

Exposé VI

LE K' D'UN FIBRE PROJECTIF :

CALCULS ET CONSEQUENCES

par Pierre BERTHELOT

1. Calcul du K' d'un fibré projectif : cas des faisceaux localement libres de type fini

Dans ce paragraphe, la notation $K'(X)$ désignera le groupe de Grothendieck des faisceaux localement libres de type fini sur un schéma X .
Le but du paragraphe est de démontrer le théorème suivant :

Théorème 1.1. Soient S un schéma quasi-compact, E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de rang $r+1$, $X = \mathbb{P}(E)$ le fibré projectif associé ; le morphisme structural : $X \xrightarrow{f} S$ définit un homomorphisme d'anneaux : $K'(S) \xrightarrow{f^*} K'(X)$ munissant $K'(X)$ d'une structure de $K'(S)$ -algèbre. Soit $\xi \in K'(X)$ la classe du faisceau $\mathcal{O}_X(1)$. Alors $K'(X)$ est un $K'(S)$ -module libre admettant pour base $1, \dots, \xi^r$.

Plan de la démonstration :

1°) Les puissances de ξ engendrent $K'(X)$ comme $K'(S)$ -module.

Pour le montrer, nous allons montrer les points suivants :

a) Si F est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de type fini, il existe un $S(E)$ -Module module gradué M de présentation finie, plat sur $\mathcal{O}_S$, tel que $F = \text{Proj}_0(M)$ ($S(E)$ étant l'algèbre symétrique de E ; pour la notation Proj_0 , voir EGA II 8.12.1).

b) Il existe une résolution graduée finie de M par des $S(E)$ -Modules gradués L_i localement libres de type fini : $0 \rightarrow L_{r+1} \rightarrow \dots \rightarrow L_0 \rightarrow M \rightarrow 0$.

c) Les L_i admettent une filtration finie dont les quotients sont du type $N_j \otimes_{\mathcal{O}_S} S(E)(j)$, les N_j étant localement libres de type fini sur S .

2°) $1, \dots, \xi^{r+1}$ sont linéairement dépendants sur $K'(S)$.

3°) $1, \dots, \xi^r$ sont linéairement indépendants sur $K'(S)$.

1.2. Pour plus de commodité, nous allons rappeler ici quelques définitions et propriétés classiques des Modules gradués.

Soient S un schéma, $\underline{B}$ une $\underline{O}_S$ -Algèbre graduée, $\underline{M}$ un $\underline{B}$ -Module gradué, Pour tout $\underline{B}$ -Module gradué $\underline{N}$, on désigne comme d'habitude par $\underline{N}(n)$ le $\underline{B}$ -Module gradué défini par :

$$(\underline{N}(n))_k = \underline{N}_{n+k} \text{ pour tout } k.$$

On dit que $\underline{M}$ est un $\underline{B}$ -Module gradué localement libre (resp. localement libre de type fini) si tout point de S possède un voisinage ouvert U tel que $\underline{M}|_U$ soit isomorphe, en tant que $\underline{B}$ -Module gradué, à une somme directe de Modules de la forme $\underline{B}(n)|_U$ (resp. une somme directe finie).

On dit que $\underline{M}$ est un $\underline{B}$ -Module gradué de présentation finie si tout point de S possède un voisinage ouvert U tel qu'il existe une suite exacte $\underline{P} \rightarrow \underline{Q} \rightarrow \underline{M}|_U \rightarrow 0$, où $\underline{P}$ et $\underline{Q}$ sont des $(\underline{B}|_U)$ -Modules gradués libres de type fini, et les homomorphismes compatibles aux graduations.

1.2.1. Pour tout entier n , on peut définir un homomorphisme canonique de $\underline{B}$ -Modules gradués :

$$(1.2.1) \quad \underline{M}_n \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-n) \rightarrow \underline{M},$$

en envoyant $x \otimes a$, où x est une section de $\underline{M}_n$, et a une section de

$$(\underline{B}(-n))_k = \underline{B}_{k-n} \text{ sur l'élément } a.x \text{ de } \underline{M}_k.$$

1.2.2. On dit qu'un $\underline{B}$ -Module gradué $\underline{M}$ est libre de type fini, et homogène de degré n s'il est isomorphe en tant que $\underline{B}$ -Module gradué à $(\underline{B}(-n))^k$ pour un certain entier k .

Soit $\underline{M}$ un $\underline{B}$ -Module gradué libre de type fini. D'après 1.2, on peut trouver un isomorphisme gradué :

$$(1.2.2) \quad \underline{M} \simeq \bigoplus_{n=n_0}^{n_1} (\underline{B}(-n))^{k_n}.$$

On obtient ainsi une décomposition de $\underline{M}$ en somme directe de $\underline{B}$ -Modules gradués libres de type fini et homogènes, soit :

$$\underline{M} \simeq \bigoplus_{n=n_0}^{n_1} \underline{M}^{(n)},$$

où $\underline{M}^{(n)}$ est libre homogène de degré n et de rang k_n .

Proposition 1.2.3. Les entiers k_n intervenant dans la décomposition (1.2.2) ne dépendent pas de la décomposition choisie.

Supposons données deux décompositions, donc un isomorphisme gradué :

$$\bigoplus_{n=n_0}^{n_1} (\underline{B}(-n))^{k_n} \simeq \bigoplus_{n=n'_0}^{n'_1} (\underline{B}(-n))^{k'_n}.$$

La démonstration se fait par récurrence sur le nombre de facteurs directs libres homogènes non nuls intervenant dans la décomposition de gauche.

Si c'est 0, alors $\underline{M} = 0$, et la proposition est évidente. Supposons la

démontrée pour $n_1 - n_0 = m$, et montrons la pour $n_1 - n_0 = m+1$. L'isomorphisme

donné, étant compatible aux graduations, donne un isomorphisme sur les

composantes homogènes des deux membres, et en particulier un isomorphisme

des composantes homogènes de degré $< n_0$, ce qui montre que pour $n < n_0$,

on a $k'_n = 0$, et sur les composantes homogènes de degré n_0 , ce qui montre

qu'elles ont même rang, et par suite que $k_{n_0} = k'_{n_0}$.

L'isomorphisme donné induit donc un isomorphisme des facteurs directs libres

homogènes de plus bas degré des deux décompositions et passe donc au

quotient par ces facteurs directs ; on applique alors l'hypothèse de

récurrence au Module quotient, d'où le résultat.

Il résulte en particulier de 1.2.3 que pour tout Module gradué libre de type fini $\underline{M}$, le nombre d'éléments d'une base homogène de $\underline{M}$ ayant un degré donné ne dépend pas de la base choisie. En particulier, les entiers n_0 et n_1 intervenant dans la décomposition (1.2.2), définis par les conditions $k_{n_0} \neq 0$, $k_{n_1} \neq 0$, ne dépendent pas de la décomposition

Proposition 1.3. Soient S un schéma quasi-compact, E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de type fini, X le fibré projectif associé. Soit F un $\mathcal{O}_X$ -Module de présentation finie, plat sur S . Il existe un entier n_0 , tel que pour $n \geq n_0$, on ait :

- i) $R^i f_*(F(n)) = 0$ pour $i \geq 1$;
- ii) $f_*(F(n))$ est localement libre de type fini sur S ;
- iii) $\underline{M} = \bigoplus_{n \geq n_0} f_*(F(n))$ est un $\underline{S}(E)$ -Module gradué de présentation finie (1.2).

Les propriétés cherchées sont de nature locale sur S ; comme S est quasi-compact, on peut, en prenant le plus grand des entiers trouvés, se ramener au cas où S est affine.

Supposons d'abord S noethérien.

La propriété i) résulte alors du théorème de Serre.

La propriété ii) résulte de EGA III 7.9.10, n_0 étant choisi tel que la propriété i) soit vérifiée.

D'après EGA II 3.4.5, il existe un $\underline{S}(E)$ -Module gradué quasi-cohérent $\underline{M}'$, de type fini, tel que $\underline{F} = \text{Proj}_0(\underline{M}')$. Par ailleurs,

$\Gamma_*(F) = \Gamma_*(\text{Proj}_0 \underline{M}') = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} f_*(F(n))$ est TN-isomorphe à $\underline{M}'$ d'après EGA III 2.3.1 ; donc il existe un entier n_1 tel que $\bigoplus_{n \geq n_1} f_*(F(n)) \simeq \bigoplus_{n \geq n_1} \underline{M}'_n$,

donc tel que $\bigoplus_{n \geq n_1} f_*(F(n))$ soit un $\underline{S}(E)$ -Module de type fini, donc de présentation finie d'après les hypothèses noethériennes ; le résultat est d'ailleurs valable pour tout entier n_1 , les $f_*(F(n))$ étant cohérents d'après le théorème de Serre.

La proposition est donc montrée dans le cas où S est noethérien.

Supposons maintenant qu'on ait un carré cartésien :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & X_0 \\ f \downarrow & & \downarrow f_0 \\ S & \xrightarrow{g_0} & S_0, \end{array}$$

avec S_0 noethérien, $X_0 = \underline{P}(E_0)$; soit $\underline{F}_0$ un $\underline{O}_{X_0}$ -Module de présentation finie, plat sur S_0 , et soit $\underline{F} = g^*(\underline{F}_0)$. D'après ce qui précède la proposition est vraie pour $\underline{F}_0$. D'après EGA III 7.7.5 et 7.8.5, le théorème de changement de base est vrai avec les hypothèses précédentes ; on en déduit aussitôt que le théorème est vrai pour $\underline{F}$.

Il suffit donc, pour achever la démonstration, de montrer que le cas général (avec S affine) peut être obtenu à partir du cas noethérien par changement de base.

Comme S est affine, S est limite projective filtrante de schémas affines noethériens (si $S = \text{Spec}(A)$, on écrit A comme limite inductive de ses sous-algèbres de type fini sur $\mathbb{Z}$). Soit donc $S = \varprojlim_{\lambda} S_{\lambda}$. D'après EGA IV 8.5.2 et 8.5.5, il existe un indice λ et un $\underline{O}_{S_{\lambda}}$ -Module localement libre de type fini $\underline{E}_{\lambda}$ tel que $\underline{E} = u_{\lambda}^*(\underline{E}_{\lambda})$ (en notant u_{λ} le morphisme $S \rightarrow S_{\lambda}$, et $u_{\lambda\mu}$ les morphismes de transition $S_{\mu} \rightarrow S_{\lambda}$).

Si on pose, pour $\mu \geq \lambda$, $\underline{E}_{\mu} = u_{\lambda\mu}^*(\underline{E}_{\lambda})$, et $X_{\mu} = \underline{P}(\underline{E}_{\mu})$, on a pour tout μ , $X = X_{\mu} \times_{S_{\mu}} S$, et $X = \varprojlim_{\mu} X_{\mu}$. Par suite, il existe un indice $\lambda' \geq \lambda$

et un faisceau $\bar{F}_\lambda$ de présentation finie sur X_λ , tel que $\bar{F} = u_{\lambda*}(\bar{F}_\lambda)$ (u_λ étant le morphisme $X \rightarrow X_\lambda$). Comme les X_λ et les $\bar{F}_\lambda$ sont de présentation finie, on peut d'après EGA IV 11.2.6 trouver un indice λ_0 tel que $\bar{F}_{\lambda_0}$ soit plat sur S_{λ_0} . Toutes les hypothèses de 1.3 sont donc vérifiées, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 1.4. Avec les hypothèses de 1.3, il existe un $\bar{S}(\bar{E})$ -Module gradué $\bar{M}$, de présentation finie, et plat sur O_S , tel que $\bar{F} = \text{Proj}_O(\bar{M})$. Soit n_0 un entier tel que les propriétés de 1.3 soient vérifiées. Si $\bar{M} = \bigoplus_{n \geq n_0} \bar{F}_*(\bar{E}(n))$, on a vu que $\bar{M}$ est de présentation finie, et il est plat sur S , puisque les $\bar{F}_*(\bar{E}(n))$, pour $n \geq n_0$, sont localement libres sur S .

Par ailleurs, $\bar{F} = \text{Proj}_O(\bar{M})$ d'après EGA II 3.4.

Passons à la partie b) de la démonstration.

Lemme 1.5.1. Soient A un anneau, B une A -algèbre graduée à degrés positifs telle que $B_0 = A$, M un B -module gradué. On suppose que M est projectif de type fini, en tant que B -module non gradué. Soient $\tilde{B}$ le faisceau d'algèbres sur $\text{Spec}(A)$ défini par B , $\tilde{M}$ le $\tilde{B}$ -Module associé à M ; alors $\tilde{M}$ est localement sur $\text{Spec}(A)$ libre de type fini sur $\tilde{B}$, comme $\tilde{B}$ -Module gradué (1.2). Comme M est de type fini, il est à degrés bornés inférieurement. Par ailleurs, $M_{B,A}$ est projectif de type fini sur A , et par suite n'a qu'un nombre fini de composantes homogènes non nulles, elles mêmes projectives de type fini sur A ; en localisant sur $\text{Spec}(A)$, on peut donc supposer $M_{B,A}$ libre de type fini sur A . Enfin, M étant projectif, $\text{Tor}_B^1(M, A) = 0$. De ces propriétés résulte que M est libre de type fini sur B comme module gradué (voir Bourbaki, Alg. ch. II §11 prop. 7), donc M est libre de type fini sur B , c.q.f.d.

Lemme 1.5.2. Soient A un anneau, B une A -algèbre de présentation finie, M un B -module de présentation finie. On suppose B et M plats sur A , et que pour tout corps résiduel k de A , $M \otimes_A k$ est de dimension projective $\leq n$ sur $B \otimes_A k$ (ce qui est le cas si $B = A[t_0, \dots, t_r]$). Sous ces conditions, M admet une résolution de longueur n par des B -modules projectifs de type fini :

$$0 \rightarrow L_n \rightarrow \dots \rightarrow L_0 \rightarrow M \rightarrow 0.$$

Ce lemme résulte immédiatement de EGA IV 12.3.2.

Proposition 1.6. Soient S un schéma quasi-compact, E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de rang $r+1$, B son algèbre symétrique, avec sa graduation habituelle, M un B -Module gradué de présentation finie, plat sur S .

Alors il existe une résolution graduée :

$$0 \rightarrow L_{r+1} \rightarrow \dots \rightarrow L_0 \rightarrow M \rightarrow 0,$$

les L_i étant des B -Modules gradués qui sont localement libres de type fini (en tant que B -Modules gradués).

Montrons d'abord que pour tout B -Module gradué M , satisfaisant aux conditions de la proposition, il existe un homomorphisme gradué surjectif : $L \rightarrow M$, où L est un B -Module localement libre de type fini.

Comme M est de type fini, il existe un entier N tel que M soit engendré sur B par ses composantes de degré $\leq N$. On pose alors :

$$L = \bigoplus_{i \leq N} M_i \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-i) ;$$

l'homomorphisme de L dans M se définit grâce à (1.2.1), et il est clair qu'il est surjectif.

D'après 1.5.2, M admet une résolution (non graduée) par des B -Modules localement libres de type fini sur chaque ouvert affine. Par suite, si

$\underline{M}$ a une résolution partielle globale :

$$\underline{L}_i \rightarrow \underline{L}_{i-1} \rightarrow \dots \rightarrow \underline{L}_0 \rightarrow \underline{M} \rightarrow 0,$$

par des $\underline{B}$ -Modules localement libres de type fini, le noyau $\underline{Z}_i$ de $\underline{L}_i \rightarrow \underline{L}_{i-1}$ est encore un $\underline{B}$ -Module de type fini (I. 2.11). Il est même de présentation finie (en faisant le même raisonnement avec $i+1$ au lieu de i). Enfin, il est plat sur S . Il vérifie donc les mêmes hypothèses que $\underline{M}$, ce qui permet de construire de proche en proche une résolution globale graduée de $\underline{M}$ par des $\underline{B}$ -Modules gradués localement libres de type fini, d'après la remarque initiale. Pour $i \geq r+1$, $\underline{Z}_i$ est un $\underline{B}$ -Module projectif sur tout ouvert affine (1.5.2) et par suite est localement libre en tant que $\underline{B}$ -Module gradué, d'après 1.5.1. On peut alors, dans la résolution graduée construite, remplacer $\underline{L}_{r+1}$ par $\underline{Z}_{r+1}$, et les termes suivants par 0, d'où la résolution annoncée.

Montrons enfin le point c) de la démonstration.

Proposition 1.7. Soient S un schéma quasi-compact, E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de type fini, $\underline{B} = \underline{S}(E)$, et $\underline{L}$ un $\underline{B}$ -Module gradué, localement libre de type fini (1.2). Alors il existe une filtration décroissante de $\underline{L}$ par des sous- $\underline{B}$ -Modules gradués $\underline{L}^{(m)}$, telle que :

- i) $\underline{L}^{(m)} = \underline{L}$ pour $m \leq m_0$;
- ii) $\underline{L}^{(m)} = 0$ pour $m \geq m_1$;
- iii) pour tout m , $\text{gr}^m(\underline{L}) = \underline{L}^{(m)} / \underline{L}^{(m+1)}$ est isomorphe comme $\underline{B}$ -Module gradué à un $\underline{B}$ -Module gradué de la forme $\underline{N}_m \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(m)$, où $\underline{N}_m$ est un $\underline{O}_S$ -Module localement libre de type fini.

Comme S est quasi-compact, on peut trouver des entiers n_0 et n_1 tels qu'au voisinage de chaque point de S , les éléments d'une base homogène

de $\underline{L}$ aient des degrés compris entre n_0 et n_1 . On procède alors par récurrence sur $N = n_1 - n_0$.

Lorsque $N = 0$, i.e. $n_1 = n_0$, soit n la valeur commune. L'homomorphisme canonique (1.2.1) :

$$\underline{M}_{n_0} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-n) \rightarrow \underline{M}$$

est alors un isomorphisme. En effet, la vérification est locale, et d'après (1.2.3), on peut alors supposer que $\underline{M} \simeq (\underline{B}(-n))^k$, et le résultat est trivial.

Dans le cas $N > 0$, on considère encore l'homomorphisme (1.2.1) :

$$\underline{M}_{n_0} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-n_0) \rightarrow \underline{M}.$$

On vérifie localement que cet homomorphisme est injectif, et que son conoyau $\underline{M}'$ est localement libre de type fini, à générateurs locaux de degré compris entre n_0+1 et n_1 : en effet, au voisinage de tout point de S , $\underline{M}_{n_0}$ est soit nul, soit la composante homogène non nulle de $\underline{M}$ dont le degré est minimum ; utilisant une décomposition de $\underline{M}$ en facteurs directs du type (1.2.2), on voit dans ce dernier cas en utilisant (1.2.3) que $\underline{M}_{n_0} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-n_0)$ est isomorphe au facteur direct $(\underline{B}(-n_0))^{n_0}$ de $\underline{M}$, d'où les propriétés annoncées. On applique alors l'hypothèse de récurrence à $\underline{M}'$, d'où aussitôt la conclusion voulue.

1.8. Revenant à la démonstration du théorème 1.1, montrons que $K'(X)$ est engendré comme $K'(S)$ -module par les puissances de ξ .

Si $\underline{F}$ est un $\underline{O}_X$ -Module localement libre de type fini, il existe d'après 1.4 un $\underline{B}$ -Module gradué de présentation finie $\underline{M}$, plat sur S , tel que $\underline{F} = \text{Proj}_0(\underline{M})$. D'après 1.6, $\underline{M}$ admet une résolution graduée par des $\underline{B}$ -Modules gradués localement libres de type fini. On en déduit une suite exacte :

$0 \rightarrow \text{Proj}_0(\underline{L}_{r+1}) \rightarrow \dots \rightarrow \text{Proj}_0(\underline{L}_0) \rightarrow \text{Proj}_0(\underline{M}) \rightarrow 0$,
et l'égalité suivante dans $K^*(X)$:

$$\text{cl}(\underline{F}) = \sum_i (-1)^i \text{cl}(\text{Proj}_0(\underline{L}_i)) .$$

En utilisant la filtration sur les $\underline{L}_i$ définie en 1.7, on trouve :

$$\text{cl}(\text{Proj}_0(\underline{L}_i)) = \sum_j \text{cl}(\text{Proj}_0(\underline{N}_{ij} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(j)))$$

Or $\text{Proj}_0(\underline{N}_{ij} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(j)) = f^*(\underline{N}_{ij})(j)$; on trouve donc :

$$\begin{aligned} \text{cl}(\text{Proj}_0(\underline{L}_i)) &= \sum_j \text{cl}(f^*(\underline{N}_{ij})) \cdot \xi^j \\ &= \sum_j f^*(\text{cl}(\underline{N}_{ij})) \cdot \xi^j . \end{aligned}$$

On a donc finalement exprimé $\text{cl}(\underline{F})$ comme combinaison linéaire à coefficients dans $K^*(S)$ des puissances de ξ .

1.9. Pour voir que $1, \xi, \dots, \xi^{r+1}$ sont linéairement dépendants sur $K^*(S)$ on considère l'homomorphisme canonique surjectif : $f^*(\underline{E}) \rightarrow \underline{O}_X(1)$, dont le noyau $\underline{F}$ est localement libre de rang r . On peut donc écrire :

$$\lambda^{r+1}(f^*(\underline{E}) - \xi) = 0, \quad \text{avec } E = \text{cl} \underline{E},$$

les opérations λ^i sur $K^*(X)$ étant définies dans V 2.2. On obtient donc :

$$\sum_{i=0}^{r+1} \lambda^i(f^*(\underline{E})) \lambda^{r+1-i}(-\xi) = 0 .$$

Comme $\underline{O}_X(1)$ est un faisceau inversible, $\lambda_t(\xi) = 1 + \xi t$, et par suite,

$\lambda_t(-\xi) = 1/(1+\xi t)$, d'où finalement la relation :

$$(1.9.1) \quad \sum_{i=0}^{r+1} (-1)^{r+1-i} \xi^{r+1-i} \lambda^i(E) = 0 .$$

Montrons enfin que $1, \xi, \dots, \xi^r$ sont indépendants sur $K^*(S)$ (*).

(*) Cette démonstration est due à J.P. Jouanolou.

Lemme 1.10. Avec les notations et les hypothèses de 1.1, soient $\underline{F}$ et $\underline{G}$ deux faisceaux localement libres de type fini sur X , tels que :

$$cl_{K'(X)}(\underline{F}) = cl_{K'(X)}(\underline{G}) ;$$

alors il existe un entier n_0 , tel que pour $n \geq n_0$, on ait :

- i) $f_*(\underline{F}(n)), f_*(\underline{G}(n))$ sont localement libres de type fini sur S ;
- ii) $cl_{K'(S)}(f_*(\underline{F}(n))) = cl_{K'(S)}(f_*(\underline{G}(n)))$.

Soit A le groupe abélien libre engendré par les classes (à isomorphisme près) de faisceaux localement libres de type fini sur X . Dire que, dans $K'(X)$, $\underline{F}$ et $\underline{G}$ ont même classe, c'est dire, d'après la construction du K' , qu'il existe des suites exactes de $\underline{O}_X$ -Modules localement libres de type fini :

$$0 \rightarrow \underline{L}_i \rightarrow \underline{M}_i \rightarrow \underline{N}_i \rightarrow 0, \quad i = 1, \dots, k,$$

et des entiers n_i , tels que dans A on ait l'égalité :

$$(\underline{F}) - (\underline{G}) = \sum_i n_i ((\underline{L}_i) - (\underline{M}_i) + (\underline{N}_i)) .$$

Pour tout n , la tensorisation par $\underline{O}_X(n)$ définit un automorphisme de A , d'où :

$$(\underline{F}(n)) - (\underline{G}(n)) = \sum_i ((\underline{L}_i(n)) - (\underline{M}_i(n)) + (\underline{N}_i(n))),$$

les suites $0 \rightarrow \underline{L}_i(n) \rightarrow \underline{M}_i(n) \rightarrow \underline{N}_i(n) \rightarrow 0$ restant exactes.

Soient B le groupe abélien libre engendré par les classes (à isomorphisme près) de faisceaux quasi-cohérents sur S , et $A' \subset B$ le sous-groupe engendré par les classes de faisceaux localement libres de type fini sur S . Par image directe, on définit un homomorphisme $A \rightarrow B$, et on a donc encore :

$$(f_*(\underline{F}(n))) - (f_*(\underline{G}(n))) = \sum_i n_i ((f_*(\underline{L}_i(n)) - (f_*(\underline{M}_i(n))) + (f_*(\underline{N}_i(n))))).$$

D'après 1.2, pour n assez grand, les conditions suivantes seront remplies :

$$\forall k \geq 1, \forall i, R^k f_*(\underline{L}_i(n)) = 0 ;$$

$\forall i, f_*(\underline{L}_i(n)), f_*(\underline{M}_i(n)), f_*(\underline{N}_i(n)), f_*(\underline{F}(n)), f_*(\underline{G}(n))$ sont localement libres de type fini.

Il en résulte que pour n assez grand, ces éléments sont tous dans A' , et vérifient la relation écrite plus haut, et que les suites :

$$0 \rightarrow f_*(\underline{L}_i(n)) \rightarrow f_*(\underline{M}_i(n)) \rightarrow f_*(\underline{N}_i(n)) \rightarrow 0$$

sont exactes. Cela entraîne que dans $K'(S)$, $f_*(\underline{F}(n))$ et $f_*(\underline{G}(n))$ ont même classe.

1.11. Supposons donnée une équation de dépendance linéaire sur $K'(S)$ entre $1, \xi, \dots, \xi^r$:

$$(1.11.1) \quad f^*(x_0) + f^*(x_1)\xi + \dots + f^*(x_r)\xi^r = 0 .$$

On peut écrire chacun des x_j comme différence des classes de deux faisceaux, soit : $x_j = cl(\underline{E}_j) - cl(\underline{E}'_j)$, $\underline{E}_j$ et $\underline{E}'_j$ étant localement libres de type fini sur S . Posons

$$\underline{F} = \bigoplus_{j=0}^r f^*(\underline{E}_j)(j) , \quad \underline{F}' = \bigoplus_{j=0}^r f^*(\underline{E}'_j)(j) .$$

L'égalité (1.11.1) s'écrit alors :

$$cl_{K^*(X)}(\underline{F}) = cl_{K^*(X)}(\underline{F}') .$$

D'après le lemme 1.10, on obtient pour n assez grand :

$$cl_{K^*(S)}(f_*(\underline{F}(n))) = cl_{K^*(S)}(f_*(\underline{F}'(n))) .$$

$$\begin{aligned} \text{Or } f_*(F(n)) &= \bigoplus f_*(f^*(E_j) \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_X(n+j)) \\ &= \bigoplus \underline{E}_j \otimes_{\underline{O}_S} f_*(\underline{O}_X(n+j)) \end{aligned}$$

Par ailleurs, $f_*(\underline{O}_X(n+j)) = \underline{S}(E)^{n+j}$; nous noterons σ_p la classe dans $K^*(S)$ de $\underline{S}(E)^p$. La relation (1.11.1) donne donc finalement :

$$(1.11.2) \quad \forall n \geq n_0, \quad \sum_{j=0}^r x_j \sigma_{n+j} = 0$$

On considère alors le complexe :

$$0 \rightarrow \wedge^{r+1}(\underline{E}) \otimes_{\underline{O}_S} \underline{S}(E) \rightarrow \wedge^r(\underline{E}) \otimes_{\underline{O}_S} \underline{S}(E) \rightarrow \dots \rightarrow \underline{E} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{S}(E) \rightarrow \underline{S}(E) \rightarrow 0,$$

dont les flèches sont définies par :

$$(x_1 \wedge \dots \wedge x_n) \otimes (y_1 \otimes \dots \otimes y_p) \rightsquigarrow \sum (-1)^{i-1} (x_1 \wedge \dots \wedge \widehat{x_i} \wedge \dots \wedge x_n) \otimes (x_i \otimes y_1 \otimes \dots \otimes y_p)$$

Si on considère $\wedge^n(\underline{E})$ comme $\underline{O}_S$ -Module gradué réduit au degré n , c'est un complexe de $\underline{S}(E)$ -Modules gradués, les morphismes étant eux-mêmes gradués.

Ce complexe est une résolution de $\underline{O}_S$: sur un ouvert où $\underline{E}$ est libre, $\underline{S}(E)$ s'identifie à une Algèbre de polynomes $\underline{O}_S[T_0, \dots, T_r]$, et le complexe au complexe de Koszul défini par la suite $\underline{S}(E)$ -régulière $T_0, \dots, T_r$; on sait que ce dernier est une résolution de $\underline{S}(E)/(T_0, \dots, T_r) = \underline{O}_S$.

En écrivant que chacune des composantes homogènes du complexe de degré ≥ 1 est acyclique, on obtient donc des relations dans $K^*(S)$:

$$(1.11.3) \quad \sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E) \sigma_{p-i} = 0 \quad \text{pour tout } p \geq 1$$

(en posant $\sigma_k = 0$ pour $k < 0$).

Supposons la relation (1.11.2) vraie pour $n \geq n_0$; nous allons montrer qu'elle est encore vraie pour $n_0 - 1$, ce qui permettra de redescendre par récurrence jusqu'à $n_0 = -r$ (nous verrons plus loin que cela suffit à entraîner la nullité des x_j).

D'après (1.11.3), on peut écrire

$$\sum_{j=0}^r x_j \left(\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E) \sigma_{p(j)-i} \right) = 0 ,$$

avec $p(j) \geq 1$. On prend $p(j) = n_0 + r + j$, ce qui est bien ≥ 1 si $n_0 > -r$. On obtient alors :

$$\sum_{j=0}^r x_j \left(\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E) \sigma_{n_0+r+j-i} \right) = \sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E) \left(\sum_{j=0}^r x_j \sigma_{n_0+r+j-i} \right) .$$

Pour $i \neq r+1$, $n_0 + r - i \geq n_0$, donc d'après (1.11.2) :

$$\sum_{j=0}^r x_j \sigma_{n_0+r+j-i} = 0 .$$

Par conséquent, la relation (1.11.4) se réduit à :

$$\lambda^{r+1}(E) \cdot \left(\sum_{j=0}^r x_j \sigma_{n_0-1+j} \right) = 0 .$$

Or $\underline{E}$ est de rang $r+1$, donc $\lambda^{r+1}(E)$ est la classe d'un faisceau inversible, et est donc inversible dans $K(S)$. Par suite, la relation (1.11.4) se réduit à la relation (1.11.2) pour $n_0 - 1$.

Donc la relation (1.11.2) est vraie pour $n \geq -r$; pour $n = -r$, elle donne :

$$x_r \sigma_0 = 0 .$$

Comme $\sigma_0 = 1$, on obtient $x_r = 0$. On montre ainsi par récurrence descendante sur j que les x_j sont tous nuls, en utilisant les relations (1.11.2) pour n variant de $-r$ à 0 . Ceci montre que $1, \dots, \xi^r$ sont indépendants sur $K(S)$, et achève la démonstration du théorème 1.1.

Remarque 1.12. Pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de type fini $\underline{E}$, soit $\sigma_i(E)$ la classe dans $K(S)$ de la i -ième puissance symétrique de $\underline{E}$; posons $\sigma_t(E) = 1 + \sum_{i \geq 1} \sigma_i(E) t^i$; les relations (1.11.3) peuvent encore s'écrire :

$$(1.12.1) \quad \lambda_t(E) \cdot \sigma_{-t}(E) = 1.$$

Cette relation elle-même montre l'additivité de l'application σ_t , qui peut donc être prolongée en un homomorphisme de $K'(S)$ dans $1+K'(S)[[t]]^+$:

Remarque 1.13. On peut prendre pour base de $K'(X)$ sur $K'(S)$ n'importe quelle suite de puissances de ξ ; $\xi^k, \dots, \xi^{k+r+1}$, car ξ est inversible, et une telle suite est donc composée d'éléments linéairement indépendant sur $K'(S)$; par ailleurs, les autres puissances de ξ peuvent s'exprimer explicitement comme combinaisons linéaires à coefficients dans $K'(S)$ de celles-ci, d'après l'égalité (1.9.1), et l'inversibilité de ξ .

Posons $x = 1 - \xi^{-1}$ (x s'interprète comme "classe d'une section hyperplane"). On peut alors prendre pour base de $K'(X)$ sur $K'(S)$ les éléments $1, x, \dots, x^r$. Pour obtenir l'équation de dépendance de $1, \dots, x^{r+1}$ on considère la suite exacte :

$$0 \rightarrow \underline{F} \rightarrow f^*(\underline{E}) \rightarrow \underline{O}_X(1) \rightarrow 0,$$

et la suite exacte obtenue par passage aux duals :

$$0 \rightarrow \underline{O}_X(-1) \rightarrow f^*(\check{\underline{E}}) \rightarrow \check{\underline{F}} \rightarrow 0.$$

On remarque alors que $\gamma^{r+1}(\check{\underline{F}}-r) = 0$, d'où l'on déduit :

$$\gamma^{r+1}(\check{\underline{F}}-r) = \gamma^{r+1}(\check{\underline{E}}-r-1+x) = 0,$$

soit :

$$(1.13.1) \quad \sum_{k=0}^{r+1} \gamma^{r+1-k}(\check{\underline{E}}-r-1) \cdot x^k = 0.$$

On obtient un résultat analogue en introduisant $x' = \xi^{-1}$.

Notons enfin que si $\underline{E} = (\underline{O}_S)^{r+1}$, donc $X = \underline{P}_S^r$, on a $E = r+1$, et l'égalité (1.13.1) se réduit à :

$$(1.13.2) \quad x^{r+1} = 0.$$

Remarque 1.14. En utilisant la notion de "schéma relatif" (cf [3]), on peut encore donner un sens à 1.1 en supposant que S est un topos localement annelé. Si on suppose que l'objet final du topos est quasi-compact, la démonstration donnée dans le cas des schémas se transpose sans difficultés, et le théorème reste donc valable.

2. Calcul du K' d'un fibré projectif : cas des complexes parfaits

Le présent paragraphe ne sera pas utilisé dans la suite du séminaire.

La notation $K'(X)$ désignera dans ce paragraphe le groupe de Grothendieck des complexes parfaits sur X (IV 2.2). Nous nous proposons de prouver le théorème suivant, analogue de 1.1 :

Théorème 2.1. Soient S un schéma quasi-compact, E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de rang $r+1$, $X = \mathbb{P}(E)$ le fibré projectif associé ; soit ξ la classe dans $K'(X)$ du complexe égal à $\mathcal{O}_X(1)$ en degré nul, et nul pour les autres degrés. Alors $K'(X)$, muni de sa structure naturelle de $K'(S)$ -algèbre est un $K'(S)$ -module libre admettant pour base $1, \xi, \dots, \xi^r$.

2.2. Fixons les notations : B désignera l'algèbre symétrique de E ; on notera $\mathcal{A}$ la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules, $\mathcal{B}$ la catégorie des B -Modules gradués avec pour morphismes les morphismes gradués, $\mathcal{C}_0$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{C}$ dont les objets sont les B -Modules localement libres de type fini en tant que B -Modules gradués, $\mathcal{C}'$ la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules. Les catégories $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, et $\mathcal{C}'$ sont abéliennes.

Pour tout n , et tout complexe $L^\bullet$ de $D^+(\mathcal{A})$, nous noterons $L^\bullet(n)$ le complexe $L^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n)$.

2.3. Nous aurons besoin d'appliquer le foncteur Proj_0 à des $\underline{B}$ -Modules gradués quelconques, et non seulement à des $\underline{B}$ -Modules gradués quasi-cohérents comme dans la construction de EGA II 3.2. Aussi allons nous indiquer rapidement comment cette construction peut s'effectuer dans le cas général.

2.3.1. Soient d'abord S un schéma, $\underline{A}$ une $\underline{O}_S$ -algèbre quasi-cohérente, $Y = \text{Spec}(\underline{A})$, et $f : Y \rightarrow S$ le morphisme structural. De l'isomorphisme :

$$\underline{A} \xrightarrow{\sim} f_*(\underline{O}_Y)$$

on déduit un homomorphisme canonique :

$$(2.3.1.1) \quad f^{-1}(\underline{A}) \rightarrow \underline{O}_Y$$

où f^{-1} désigne l'image inverse au sens des faisceaux d'ensembles ; en d'autres termes, on a un morphisme d'espaces annelés :

$$(2.3.1.2) \quad \tilde{f} : (Y, \underline{O}_Y) \rightarrow (S, \underline{A})$$

On en déduit un foncteur "image inverse" $\tilde{f}^*$ de la catégorie des $\underline{A}$ -Modules dans la catégorie des $\underline{O}_Y$ -Modules, adjoint à gauche du foncteur "image directe" $\tilde{f}_*$ de la catégorie des $\underline{O}_Y$ -Modules dans la catégorie des $f_*(\underline{O}_Y)$ -Modules. On a donc :

$$(2.3.1.3) \quad \tilde{f}^*(\underline{M}) = f^{-1}(\underline{M}) \otimes_{f^{-1}(\underline{A})} \underline{O}_Y$$

pour tout $\underline{A}$ -Module $\underline{M}$.

Comme l'homomorphisme (2.3.1.1) est plat (car dans chaque fibre il correspond à une localisation), le foncteur $\tilde{f}^*$ ainsi défini est un foncteur exact (cf [4], p. 164).

Si $\underline{M}$ est un $\underline{A}$ -Module quasi-cohérent, cette construction donne le Module $\tilde{\underline{M}}$ défini dans EGA II 1.4.3. En effet, l'isomorphisme :

$$\underline{M} \simeq f_*(\tilde{M}) = \tilde{f}_*(\tilde{M})$$

donne par adjonction un homomorphisme :

$$\tilde{f}^*(\underline{M}) \rightarrow \underline{M}$$

et on vérifie immédiatement sur chaque fibre que c'est un isomorphisme.

2.3.2. Soient maintenant $\underline{B}$ une $\underline{O}_S$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, $\underline{M}$ un $\underline{B}$ -Module gradué, et $X = \text{Proj}(\underline{B})$. Pour tout ouvert affine U de S , et toute section s de $\underline{B}$ sur U , homogène de degré $d > 0$, on note $\underline{M}_{(s),U}$ la composante homogène de degré 0 du Module de fraction $\underline{M}_S$; on a donc :

$$\underline{M}_{(s),U} = ((\underline{M}|_U) \otimes (\underline{B}|_U)(\underline{B}|_U)_s)_0.$$

Si V est un ouvert affine de U , alors $\underline{M}_{(s),V}$ est la restriction à V de $\underline{M}_{(s),U}$.

On considère la base d'ouverts de X formée des ouverts affines :

$$D_+(U, s) \simeq \text{Spec}((\underline{B}|_U)_{(s)})$$

On note f le morphisme structural $X \rightarrow S$, et $f_{U,s}$ le morphisme affine :

$$f_{U,s} : D_+(U, s) \rightarrow U$$

On pose alors :

$$\underline{\text{Proj}}_0(\underline{M})_{U,s} = \tilde{f}_{U,s}^*(\underline{M}_{(s),U}),$$

avec les notations de 2.3.1. Nous allons montrer que les $\underline{\text{Proj}}_0(\underline{M})_{U,s}$ se recollent quand U et s varient, définissant ainsi un $\underline{O}_X$ -Module noté $\underline{\text{Proj}}_0(\underline{M})$. Le recollement pour U variable et s fixe étant évident, on est ramené (cf. EGA II 2.5.2) à montrer que si t est une section de $\underline{B}$ sur U , homogène de degré $e > 0$, alors la restriction de $\underline{\text{Proj}}_0(\underline{M})_{U,s}$ à $D_+(U, st)$ est canoniquement isomorphe à $\underline{\text{Proj}}_0(\underline{M})_{U,st}$. On considère :

$$\begin{array}{ccc} D_+(st) & \xhookrightarrow{i} & D_+(s) \\ & \searrow f_{U,st} & \swarrow f_{U,s} \\ & U & \end{array}$$

il s'agit de montrer que les Modules $i^* \circ \bar{f}_{U,s}^*(\underline{M}_{(s)}, U)$ et $\bar{f}_{U,st}^*(\underline{M}_{(st)}, U)$ sont canoniquement isomorphes. Or on a d'une part les isomorphismes canoniques :

$$\begin{aligned} i^* \circ \bar{f}_{U,s}^*(\underline{M}_{(s)}, U) &\simeq i^*(f_{U,s}^{-1}(\underline{M}_{(s)}, U) \otimes_{f_{U,s}^{-1}((\underline{B}|U)_{(s)})} \underline{O}_{D_+(s)}) \\ &\simeq i^{-1}(i_{U,s}^{-1}(\underline{M}_{(s)}, U) \otimes_{f_{U,s}^{-1}((\underline{B}|U)_{(s)})} \underline{O}_{D_+(s)}) \otimes i^{-1}(\underline{O}_{D_+(s)}) \underline{O}_{D_+(st)} \\ &\simeq f_{U,st}^{-1}(\underline{M}_{(s)}, U) \otimes_{f_{U,st}^{-1}((\underline{B}|U)_{(s)})} \underline{O}_{D_+(st)} \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\bar{f}_{U,st}^*(\underline{M}_{(st)}, U) \simeq f_{U,st}^{-1}(\underline{M}_{(st)}, U) \otimes_{f_{U,st}^{-1}((\underline{B}|U)_{(st)})} \underline{O}_{D_+(st)}$$

Enfin, il résulte de EGA II 2.2.2, traduit en termes de faisceaux, qu'on a les isomorphismes canoniques :

$$\underline{M}_{(st),U} \simeq (\underline{M}_{(s)}, U)_{t/d/s} \simeq \underline{M}_{(s),U} \otimes_{(\underline{B}|U)_{(s)}} (\underline{B}|U)_{(st)}$$

d'où finalement l'isomorphisme cherché.

Il est clair que si $\underline{M}$ est quasi-cohérent le Module $\text{Proj}_0(\underline{M})$ ainsi construit est bien celui qui est défini dans EGA II.

2.3.3. Il résulte de 2.3.1 et 2.3.2 que le foncteur Proj_0 est exact.

Revenant aux notations de 2.2, on en déduit donc par passage aux catégories dérivées un foncteur encore noté Proj_0 :

$$\text{Proj}_0 : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{A})$$

On voit également sur les constructions précédentes que le foncteur

Proj_0 sur la catégorie des $\underline{B}$ -Modules gradués est compatible au produit tensoriel ; il en est encore de même du foncteur obtenu sur les catégories dérivées.

2.4. Pour tout entier k , et tout $\underline{O}_X$ -Module $\underline{L}$, posons :

$$(2.4.1) \quad F_k(\underline{L}) = \bigoplus_{n \geq k} f_*(\underline{L}(n)) \quad .$$

Le foncteur $F_k : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ ainsi défini est exact à gauche. Comme la catégorie des $\underline{O}_X$ -Modules a assez d'injectifs, on peut définir un foncteur dérivé :

$$(2.4.2) \quad \mathbb{R}F_k : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{C}) \quad .$$

Si $\underline{L}$ est un $\underline{O}_X$ -Module localement libre de type fini, il existe un entier k_0 tel que pour $k \geq k_0$, $\underline{L}$ soit F_k -acyclique. Il suffit pour le voir de montrer que, pour n assez grand, $\underline{L}$ est acyclique pour les foncteurs $L \rightsquigarrow f_*(\underline{L}(n))$. Comme la tensorisation par $\underline{O}_X(n)$ est un foncteur exact, cela résulte immédiatement de la suite spectrale des foncteurs composés et de 1.3.

2.5. On se propose de construire pour tout $\underline{O}_X$ -Module $\underline{F}$ un homomorphisme fonctoriel en $\underline{F}$:

$$(2.5.1) \quad \beta : \text{Proj}_0(F_k(\underline{F})) \rightarrow \underline{F} \quad .$$

Pour cela on définit la restriction de β aux $D_+(U, s)$ (2.3.2). Or par construction on a, en posant $\underline{M} = F_k(\underline{F})$:

$$\text{Proj}_0(\underline{M})|_{D_+(U, s)} = \tilde{F}_{U, s}^*(\underline{M}_{(s), U}) \quad .$$

Pour définir un homomorphisme :

$$\tilde{F}_{U, s}^*(\underline{M}_{(s), U}) \rightarrow \underline{F}|_{D_+(U, s)} \quad ,$$

Il suffit, d'après la définition de $\tilde{f}_{U,s}^*$ comme adjoint à gauche du foncteur image directe, de définir un homomorphisme $f_{U,s*}(\mathcal{O}_X)$ -linéaire

$$\underline{M}_{(s),U} \rightarrow f_{U,s*}(\underline{F}|_{D_+(U,s)})$$

Pour ce faire, il faut se donner pour tout ouvert V de U un homomorphisme :

$$(2.5.2) \quad \Gamma(V, \underline{M})_{(s)} \rightarrow \Gamma(D_+(V,s), \underline{F})$$

compatible aux restrictions aux ouverts de U , et prendre l'homomorphisme correspondant sur les faisceaux associés. L'homomorphisme (2.5.2) est défini de la façon suivante : soit $z/s^n \in \Gamma(V, \underline{M})_{(s)}$, où, s étant de degré d , $z \in \Gamma(V, \underline{M}_{nd}) = \Gamma(D_+(V,s), \underline{F}(nd))$; on associe alors à z/s^n la section $z \cdot \alpha_d(s^n)^{-1}$ de $\underline{F}$ sur $D_+(V,s)$, en notant α_d l'homomorphisme canonique $\Gamma(V, \underline{B}_d) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_X(d))$ (cf. EGA II 2.6.3 et 2.6.4). On vérifie sans peine les compatibilités nécessaires, d'où par recollement l'homomorphisme (2.5.1).

Il est clair que dans le cas où $\underline{F}$ est quasi-cohérent l'homomorphisme ainsi construit est celui de EGA II (3.3.4.1).

L'homomorphisme de foncteur $\text{Proj}_0 \circ F_k \rightarrow \text{Id}$ sur la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules donne par passage aux catégories dérivées un homomorphisme de foncteur sur $D^+(\mathcal{O}_X)$:

$$(2.5.3) \quad \text{Proj}_0 \circ RF_k \rightarrow \text{Id}_{D^+(\mathcal{O}_X)}$$

Proposition 2.6. Soient S un schéma quasi-compact, E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de type fini, $X = \mathbb{P}(E)$, et L un complexe parfait sur X . Alors il existe un entier k_0 tel que pour $k \geq k_0$ les propriétés suivantes soient vérifiées :

i) $\underline{R}F_k(\underline{L}') \text{ est } \mathcal{C}_0\text{-parfait ;}$

ii) Le morphisme canonique (2.5.3) :

$$\text{Proj}_0 \circ \underline{R}F_k(\underline{L}') \rightarrow \underline{L}'$$

est un isomorphisme de $D^+(\mathcal{K})$.

La notion de complexe $\mathcal{C}_0$ -parfait envisagée ici est locale, c'est-à-dire qu'il s'agit de perfection relativement à la catégorie fibrée sur S définie par $\mathcal{C}_0$. Cette notion de perfection a bien un sens, car $\mathcal{C}_0$ vérifie les axiomes de (I 4.0) : seule la stabilité par noyau d'épimorphisme n'est pas immédiate ; elle résulte de 1.5.1.

Comme S est quasi-compact, il suffit de vérifier les deux assertions de 2.6 localement sur S , de sorte qu'on peut supposer S affine. Le faisceau inversible $\mathcal{O}_X(1)$ est alors ample, et on dispose de résolutions globales sur X (II 2.2.9). Il existe donc un complexe $\underline{L}'$ de $D_{\text{parf}}(\mathcal{K})$, strictement parfait, et un isomorphisme dans $D_{\text{parf}}(\mathcal{K}) : \underline{L}' \xrightarrow{\sim} \underline{L}'$, de qui permet de supposer $\underline{L}'$ strictement parfait. Or nous avons vu en 2.4 que, pour k assez grand, les $\underline{L}^i$, qui sont tous nuls sauf un nombre fini, sont F_k -acycliques ; on a par conséquent :

$$\underline{R}F_k(\underline{L}') = F_k(\underline{L}')$$

si k est assez grand. Or d'après 1.3 et 1.6, on peut trouver k_0 tel que pour $k \geq k_0$ la condition précédente soit remplie, et que les $F_k(\underline{L}^i)$ soient des $\underline{B}$ -Modules $\mathcal{C}_0$ -parfaits pour tout i . Le complexe $F_k(\underline{L}')$ est alors $\mathcal{C}_0$ -parfait, d'où le i).

Si k est choisi tel que précédemment, l'homomorphisme (2.5.3) est alors l'homomorphisme :

$$\text{Proj}_0(F_k(\underline{L}')) \rightarrow \underline{L}',$$

et c'est un isomorphisme sur chaque composante puisque $\underline{L}'$ a été supposé strictement parfait, d'où le ii).

2.7. Sur $\mathcal{C}$, le foncteur qui à un $\underline{B}$ -Module gradué associe sa n-ième composante est un foncteur exact à valeurs dans $\mathcal{C}'$; il définit donc un foncteur :

$$(2.7.1) \quad \text{Comp}_n : D^+(\mathcal{C}) \rightarrow D^+(\mathcal{C}')$$

On peut, pour tout n, considérer le foncteur $\mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ défini par la tensorisation par $\underline{B}(-n)$. L'homomorphisme (1.2.1) définit un morphisme de foncteurs sur $\mathcal{C}$, d'où un morphisme pour les foncteurs correspondants entre catégories dérivées :

$$(2.7.2) \quad \text{Comp}_n \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-n) \rightarrow \text{Id}_{D^+(\mathcal{C})}$$

Soit $\underline{M}'$ un complexe $\mathcal{C}_0$ -parfait. Nous allons montrer qu'il existe une suite de triangles distingués :

$$\begin{array}{ccccccc} \begin{array}{ccc} \underline{P}_1' & & \\ \swarrow & & \searrow \\ \underline{N}_1' & \rightarrow & \underline{M}' \end{array} & , & \begin{array}{ccc} \underline{P}_2' & & \\ \swarrow & & \searrow \\ \underline{N}_2' & \rightarrow & \underline{P}_1' \end{array} & , & \dots & , & \begin{array}{ccc} \underline{P}_k' & & \\ \swarrow & & \searrow \\ \underline{N}_k' & \rightarrow & \underline{P}_{k-1}' \end{array} \end{array}$$

où $\underline{P}_k'$ est acyclique, et les $\underline{N}_i'$ du type $\underline{K}_i' \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(d)$, les $\underline{K}_i'$ étant des complexes parfaits au sens ordinaire sur S.

Puisque $\underline{M}'$ est $\mathcal{C}_0$ -parfait, et que S est quasi-compact, il existe un recouvrement fini de S, et un entier d_0 tel que sur tout ouvert de ce recouvrement, $\underline{M}'$ soit isomorphe à un complexe borné à termes localement libres de type fini sur $\underline{B}$, soit $\underline{M}'_U$, tel que $\text{Comp}_d(\underline{M}'_U) = 0$ pour $d < d_0$.

On considère alors le morphisme canonique (2.7.2) :

$$\underline{N}_1 = \text{Comp}_{d_0}(\underline{M}') \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-d_0) \rightarrow \underline{M}' ;$$

soit $\underline{P}_1$ le cône de ce morphisme. C'est encore un complexe $\mathcal{C}_0$ -parfait : en effet, pour tout n , $\text{Comp}_n(\underline{M}')$ est un complexe parfait sur S , car il en est ainsi quand $\underline{M}'$ est borné à termes localement libres de type fini sur $\underline{B}$; par suite, le complexe $\text{Comp}_n(\underline{M}') \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-d_0)$ est $\mathcal{C}_0$ -parfait, et il en est donc de même pour le cône (I 4.10).

Par ailleurs, on peut écrire sur tout ouvert U du recouvrement le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \text{Comp}_{d_0}(\underline{M}') \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-d_0) & \rightarrow & \underline{M}' \\ | & & | \\ \text{Comp}_{d_0}(\underline{M}'_U) \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-d_0) & \rightarrow & \underline{M}'_U, \end{array}$$

qui induit un isomorphisme entre les cônes ; or l'homomorphisme du bas est un isomorphisme en degré d_0 ; donc $\underline{P}_1$ est isomorphe sur U à un complexe borné à termes localement libres de type fini sur $\underline{B}$, dont les composantes Comp_d sont nulles pour $d < d_0 + 1$. Par suite, $\underline{P}_1$ vérifie les mêmes propriétés que $\underline{M}'$, d_0 étant remplacé par $d_0 + 1$. On peut donc itérer le processus, et il suffit de voir qu'au bout d'un nombre fini d'opérations, le complexe $\underline{P}_k$ obtenu est acyclique. Là encore la question est locale, si bien qu'il suffit de le voir pour $\underline{M}'_U$. Or pour chaque terme $\underline{M}'_U^i$, les morphismes considérés plus haut sont ceux qui définissent la filtration de la proposition 1.7 ; cette filtration est finie, donc en un nombre fini d'opérations, on arrive à partir de $\underline{M}'_U$ au complexe nul, c'est-à-dire que le complexe $\underline{P}_k$ correspondant est acyclique.

2.8. Soit $\underline{L}'$ un complexe parfait sur X . Il existe un entier k tel que $\underline{M}' = \underline{R}F_k(\underline{L}')$ soit un complexe $\mathcal{G}_0$ -parfait, et que $\underline{L}'$ soit isomorphe à $\underline{Proj}_0(\underline{R}F_k(\underline{L}'))$. Si on applique 2.7 au complexe $\underline{M}'$, la suite des triangles distingués construite donne en appliquant le foncteur $\underline{Proj}_0$ une suite de triangles distingués de $D_{\text{parf}}(\mathcal{A})$ (il est clair que $\underline{Proj}_0$ transforme complexe $\mathcal{G}_0$ -parfait en complexe parfait). Par ailleurs, on a :

$$\underline{Proj}_0(\underline{K}' \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(d)) = f^*(\underline{K}')(d)$$

(notons que $f^* = \underline{L}f^*$ d'après la platitude de f) pour $\underline{K}'$ dans $D^+(\mathcal{G}')$.

On obtient donc dans $K'(X)$ l'égalité :

$$cl(\underline{L}') = \sum_i cl(f^*(\underline{K}'_i)) \cdot \xi^d_i = \sum_i f^*(cl(\underline{K}'_i)) \cdot \xi^d_i,$$

où les $\underline{K}'_i$ sont les complexes parfaits sur S définis dans 2.7. Il en résulte que $K'(X)$ est engendré comme $K'(S)$ -module par les puissances de ξ .

Pour voir que $1, \xi, \dots, \xi^{r+1}$ sont linéairement dépendants, on considère l'homomorphisme : $K'_{\text{naïf}}(X) \rightarrow K'_{\text{parf}}(X)$ qui à la classe d'un faisceau localement libre de type fini $\underline{L}$ associe la classe du complexe égal à $\underline{L}$ en degré 0, et nul pour les autres degrés. L'équation (1.9.1) donne alors une relation de dépendance dans $K'_{\text{parf}}(X)$.

Pour voir que $1, \xi, \dots, \xi^r$ sont linéairement indépendants, on peut utiliser le morphisme $K'(S)$ -linéaire $f_* : K'(X) \rightarrow K'(S)$ (IV2.11.1). On a :

$$f_*(1) = 1, \text{ car } f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_S, \text{ et } R^i(f_*(\underline{O}_X)) = 0 \text{ pour } i \geq 1;$$

$$f_*(\xi^n) = 0 \text{ pour } -r \leq n < 0, \text{ car } R^i(f_*(\underline{O}_X(n))) = 0 \text{ pour } i \geq 0.$$

Si on a une relation du type :

$$f^*(x_0) + f^*(x_1)\xi + \dots + f^*(x_r)\xi^r = 0,$$

on la multiplie par ξ^{-r} , et on applique f_* ; on trouve alors $x_r = 0$; on